第7回 高分子の構造とプラスチックの性質

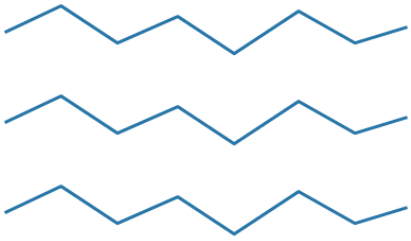
ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる
・Tg・Tm・使用条件を区別する
・配合・成形・方向を条件へ加える
・短期モデルの計算と使用判断を分ける

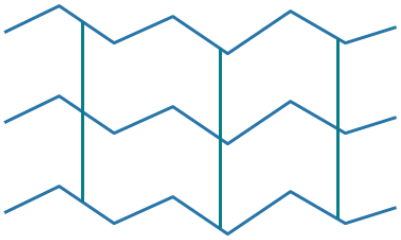
熱可塑性と熱硬化性

熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

工業材料概論　第7回　5 / 42

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想データで伸びを比べる

P：E = 2,000 MPa　　Q：E = 3,000 MPa



L = 200 mm　A = 20 mm²

授業用の仮想値。応力・ひずみ・伸びを式と単位で記録する。考える目安3分。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 熱可塑性と熱硬化性の加熱時の振る舞いを図で説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. Tg・Tmをそのまま製品の使用可能温度にできない理由を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想P/Qの応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 透明カバーの候補を絞る確認項目を作る。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

対応する本編：5・6・7・9枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

対応する本編：10・11・12・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F=100 N、A=20 ㎟、L=200 ㎜。応力・ひずみ・伸びを求める。

対応する本編：20・22枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 ㎟にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

対応する本編：19・20・22・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23℃・短時間）、YはE=2,500 MPa（60℃・長時間）。この表だけで、23℃で使う製品のたわみを比較できるか。

対応する本編：12・19・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

対応する本編：4・5・9・10枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

対応する本編：4・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 透明な教材カバーの提案

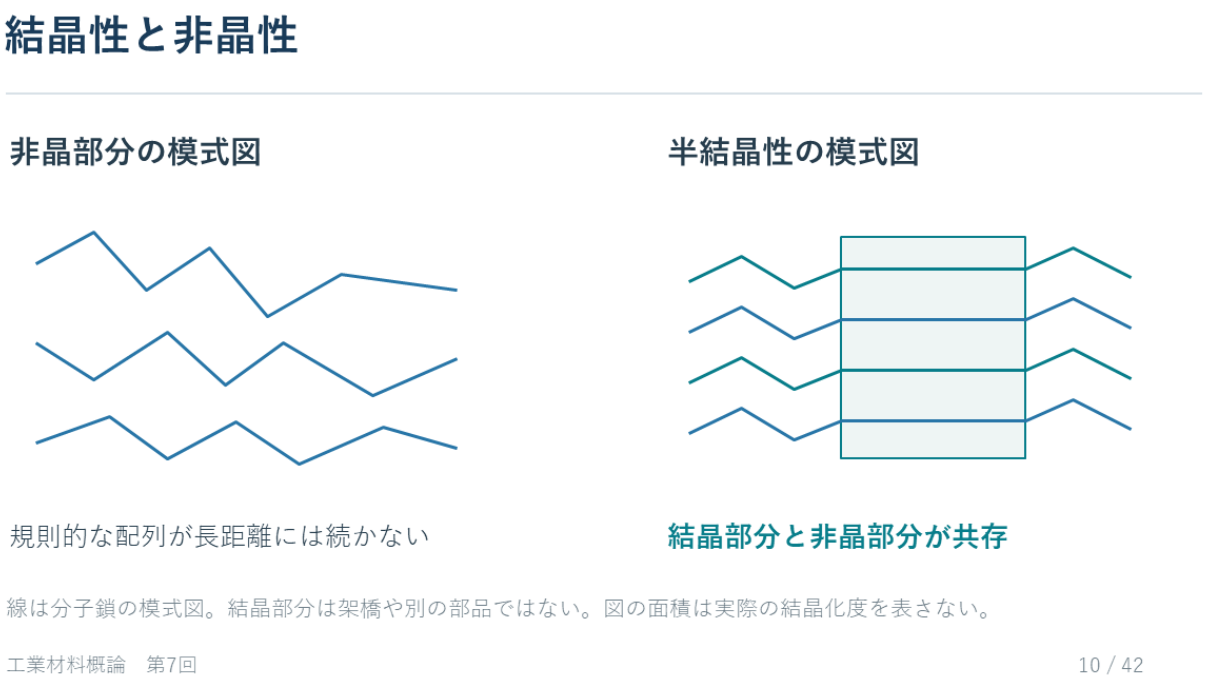
透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

対応する本編：15・23・24・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

追加記録：結晶部分と非晶部分

対応：スライド10・11・36–37。分子鎖・架橋・結晶部分を区別する。

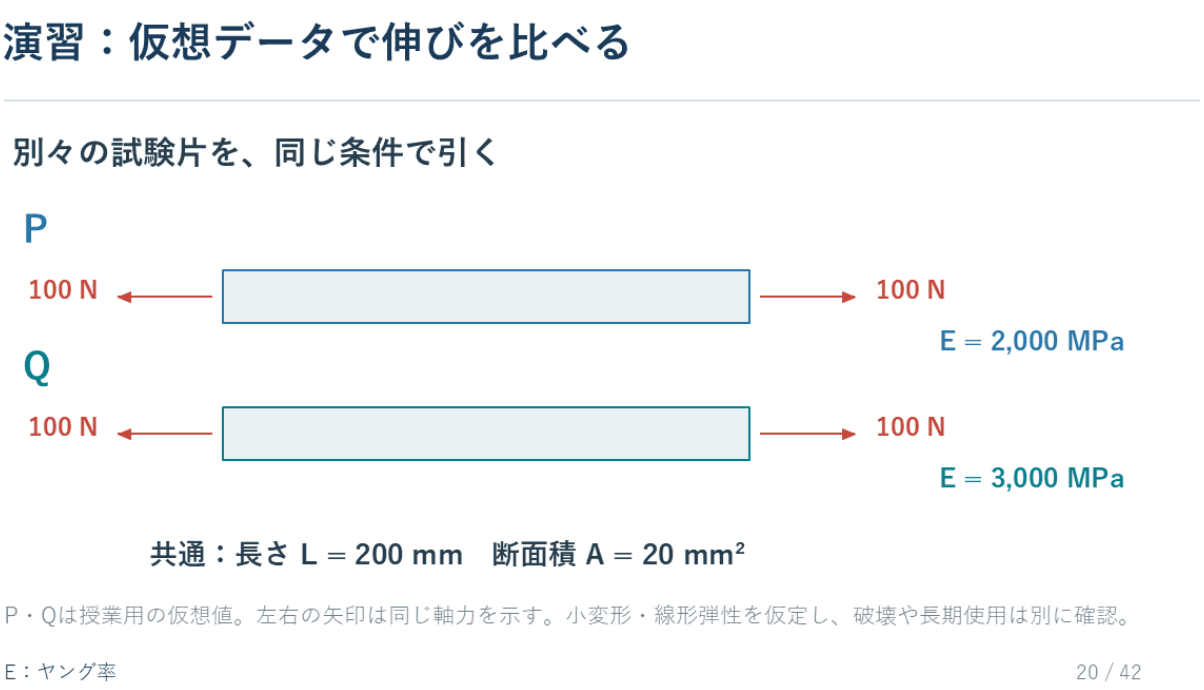


① 左右の図で、非晶部分と結晶部分を示す。線が領域をまたぐことは何を表すか。架橋の線とどう違うか。

② ガラス転移と結晶部分の融解は、それぞれどの部分に関係するか。図の面積から実際の結晶化度を求められるかも説明する。

追加記録：二つの仮想試験片を比べる

対応：スライド20・22・30–33。PとQは別々の試験片で、数値は授業用の仮想値。



① 同じF=100 N、A=20 mm²、L=200 mmで引く。PのE=2,000 MPa、QのE=3,000 MPa。各々の応力・ひずみ・伸びを求め、単位を示す。

② Qだけ断面積を10 mm²にすると、応力と伸びはどう変わるか。材料のヤング率と、部材の寸法の両方に触れて説明する。破壊や長期変形の判断に不足する情報も記録する。

第7回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

材料の性質を構造や用途と結び付けて理解する。高校工業では、高分子の性質と化学結合や製造との関係へ学習を広げる。

教員が理解を深める内容：教師は分子鎖や架橋のモデルから温度による変化を理解する。材種ごとの使用温度や荷重条件を確認し、分類だけで適性を決めない。

授業場面の例：樹脂製の容器や部品を比較し、表示された材種と使用条件を調べ、同じ形でも用途が違う理由を考える。

確認1 プラスチックの加熱時の性質を考える授業として適切なのはどれか。

A 透明な樹脂を一種類調べ、すべての樹脂に当てはめる

B 材種と使用条件を確かめ、分子構造のモデルと結び付ける

C 熱可塑性なら、温度にかかわらず形を保つと説明する

確認2 樹脂部品を荷重のかかる場所で使うとき、確認したいことはどれか。

A 室温で短時間だけ形を保つか

B 製品名と外観が似ているか

C 使用温度と、荷重を受け続ける時間に応じた変形

確認3 「プラスチックは軽いから、この部品に向く」という説明に、どのような条件を追加するか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第6回の復習：製造・加工された状態を、材料名と一緒に記録する理由を説明する。

解答と、出典の確認

確認1 正解：B
材種と条件をそろえて構造との関係を考える。一例を全体に広げることや、温度の影響を無視することは適切でない。

確認2 正解：C
樹脂の変形は温度や時間にも左右される。室温・短時間の観察だけでは長期使用を判断できず、名前や外観だけの比較も不十分である。

確認3 説明例
必要な強さや使用温度、荷重を受ける時間、加工方法を加える。軽さ以外にも、使用中に必要な形や機能を保てるか確認する。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア、本文pp.27–28／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第6節 工業材料技術 第2 2(2)・(4)ウ、本文pp.46–48／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。